Лабораторная работа №6

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix

Трофимов В. А.

05 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Трофимов Владислав Алексеевич
- Студент НКАбд-06-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253511@rudn.ru

Цель работы

Цель работы

Приобретение практических навыков взаимодействия пользовательс с системой посредством командной строки.

Задание

Задание

1. Определите полное имя вашего домашнего каталога. Далее относительно этого каталога будут выполняться последующие упражнения.
2. Выполните следующие действия: 2.1. Перейдите в каталог /tmp. 2.2. Выведите на экран содержимое каталога /tmp. Для этого используйте команду ls с различными опциями. Поясните разницу в выводимой на экран информации. 2.3. Определите, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron? 2.4. Перейдите в Ваш домашний каталог и выведите на экран его содержимое. Определите, кто является владельцем файлов и подкаталогов?
3. Выполните следующие действия: 3.1. В домашнем каталоге создайте новый каталог с именем newdir. 3.2. В каталоге ~/newdir создайте новый каталог с именем morefun.

Задание

3.3. В домашнем каталоге создайте одной командой три новых каталога с именами letters, memos, misk. Затем удалите эти каталоги одной командой. 3.4. Попробуйте удалить ранее созданный каталог ~/newdir командой rm. Проверьте, был ли каталог удалён. 3.5. Удалите каталог ~/newdir/morefun из домашнего каталога. Проверьте, был ли каталог удалён. 4. С помощью команды man определите, какую опцию команды ls нужно использовать для просмотра содержимого не только указанного каталога, но и подкаталогов, входящих в него. 5. С помощью команды man определите набор опций команды ls, позволяющий отсортировать по времени последнего изменения выводимый список содержимого каталога с развёрнутым описанием файлов. 6. Используйте команду man для просмотра описания следующих команд: cd, pwd, mkdir, rmdir, rm. Поясните основные опции этих команд. 7. Используя информацию, полученную при помощи команды history, выполните модификацию и исполнение нескольких команд из буфера команд.

Теоретическое введение

Теоретическое введение

Воперационной системетипа Linux взаимодействие пользователя с системой обычно осуществляется с помощью командной строки посредством построчного ввода ко манд.При этомобычноиспользуется командные интерпретаторы языка shell: /bin/sh; /bin/csh; /bin/ksh. Формат команды. Командой в операционной системе называется записанный по специальным правиламтекст(возможно с аргументами),представляющий собой ука зание на выполнение какой-либо функций (или действий) в операционной системе. Обычно первым словом идётимя команды,остальнойтекст—аргументы или опции, конкретизирующиедействие.

Общийформаткомандможнопредставитьследующимобразом: Команда man. Командаманиспользуетсядляпросмотра(оперативная помощь) вдиа логовом режиме руководства (manual) по основным командам операционной системы типа Linux. Форматкоманды: man Пример(вывод информацииокомандеman): 1 man man Дляуправленияпросмотромрезультатавыполнениякомандыmanможноиспользовать следующие клавиши:–Space—перемещениеподокументунаоднустраницувперёд; Enter

Выполнение лабораторной работы

Путь

Вывожу путь к домашнему каталогу, смотрю содержание каталога tmp. (рис. 1)

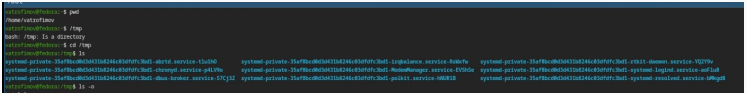

Figure 1: tmp и домашний каталог

Команда ls

Использую команду ls с разными флагами. (рис. 2)

```
vatrofimov@fedora:/tmp$ ls -alf
total 4
drwxrwxrwt. 15 root       root       340 Mar 19 19:12 .
dr-xr-xr-x.  1 root       root       158 Oct 23 06:58 ..
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:12 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-rtkit-daem
-r--r--r--.  1 vatrofimov vatrofimov  11 Mar 19 19:11 .X0-lock
srw-rw-rw-.  1 root       root         0 Mar 19 19:11 .iprt-localipc-DRMIpcServer
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-ModemManag
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-systemd-log
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-polkit.serv
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-chronyd.ser
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-irqbalance.
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-abrtd.servi
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-dbus-broke
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-systemd-res
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 Mar 19 19:11 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 Mar 19 19:11 .XIM-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 Mar 19 19:11 .ICE-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        60 Mar 19 19:11 .X11-unix
vatrofimov@fedora:/tmp$ ls -al
total 4
drwxrwxrwt. 15 root       root       340 Mar 19 19:12 .
dr-xr-xr-x.  1 root       root       158 Oct 23 06:58 ..
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 Mar 19 19:11 .font-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 Mar 19 19:11 .ICE-unix
srw-rw-rw-.  1 root       root         0 Mar 19 19:11 .iprt-localipc-DRMIpcServer
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-abrtd.servi
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-chronyd.ser
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-dbus-broke
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-irqbalance.
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-ModemManag
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-polkit.serv
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:12 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-rtkit-daem
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-systemd-log
drwx------.  3 root       root        60 Mar 19 19:11 systemd-private-35af8bcd0d3d431b8246c03dfdfc3bd1-systemd-res
-r--r--r--.  1 vatrofimov vatrofimov  11 Mar 19 19:11 .X0-lock
drwxrwxrwt.  2 root       root        60 Mar 19 19:11 .X11-unix
drwxrwxrwt.  2 root       root        40 Mar 19 19:11 .XIM-unix
```

Проверка

Проверяю есть ли подкаталог cron в /var/spool. (рис. 3)

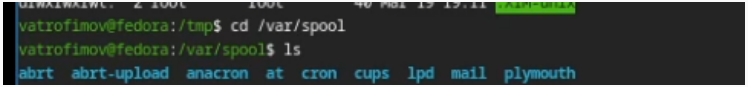

Figure 3: Проверка

Права доступа

Проверяю права доступа. (рис. 4)

```
vatrofimov@fedora:~$ ls -al
total 52
drwx------. 1 vatrofimov vatrofimov  954 Mar 19 19:12 .
drwxr-xr-x. 1 root       root         20 Mar  1 23:05 ..
-rw-------. 1 vatrofimov vatrofimov 1349 Mar  4 19:11 .bash_history
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov   18 Jul 23  2025 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov  144 Jul 23  2025 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov  680 Mar  4 23:50 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov   92 Mar  5 00:21 .cache
drwx------. 1 vatrofimov vatrofimov  104 Mar  4 19:19 .config
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Desktop
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Documents
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Downloads
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov  411 Mar  4 19:19 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov   74 Mar  5 00:53 git-extended
drwxr-xr-x. 1 root       root        530 Mar  4 23:49 gitflow
-rw-r--r--. 1 vatrofimov vatrofimov 2538 Mar  4 23:48 gitflow-installer.sh
drwx------. 1 vatrofimov vatrofimov  136 Mar  4 19:56 .gnupg
drwx------. 1 vatrofimov vatrofimov   20 Mar  1 23:08 .local
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov   34 Oct 23 06:59 .mozilla
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Music
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov   26 Mar  5 00:31 .npm
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Pictures
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Public
drwx------. 1 vatrofimov vatrofimov  100 Mar  5 00:02 .ssh
drwxr-xr-x. 1 vatrofimov vatrofimov    0 Mar  1 23:08 Templates
-rw-r-----. 1 vatrofimov vatrofimov    5 Mar 19 19:12 .vboxclient-clipboard-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 vatrofimov vatrofimov    5 Mar 19 19:12 .vboxclient-clipboard-tty1-service.pid
-rw-r-----. 1 vatrofimov vatrofimov    5 Mar 19 19:12 .vboxclient-draganddrop-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 vatrofimov vatrofimov    5 Mar 19 19:12 .vboxclient-hostversion-tty1-control.pid
-rw-r-----. 1 vatrofimov vatrofimov    5 Mar 19 19:12 .vboxclient-seamless-tty1-control.pid
```

Папки

Работа с папками. (рис. 5)

```
vatrofimov@fedora:~$ mkdir newdir
vatrofimov@fedora:~$ cd newdir
vatrofimov@fedora:~/newdir$ mkdir morefun
vatrofimov@fedora:~/newdir$ ls
morefun
vatrofimov@fedora:~/newdir$ mkdir letters/ memos/ misk/
vatrofimov@fedora:~/newdir$ ls
letters  memos  misk  morefun
vatrofimov@fedora:~/newdir$ rdir letters/ memos/ misk/
bash: rdir: command not found
vatrofimov@fedora:~/newdir$ rmdir letters/ memos/ misk/
vatrofimov@fedora:~/newdir$ ls
morefun
vatrofimov@fedora:~/newdir$ rmdir newdir
rmdir: failed to remove 'newdir': No such file or directory
vatrofimov@fedora:~/newdir$ rmdir newdir/morefun/
```

Figure 5: Создание и удаление каталогов

History

Смотрю историю команд, изменяю их. (рис. 6)

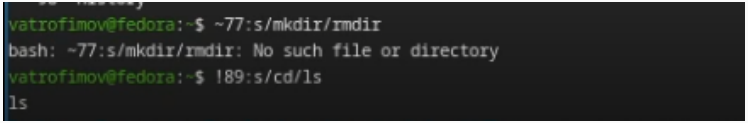

Figure 6: Изменение команд

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Командная строка (или «консоль») – это текстовый интерфейс между человеком и компьютером, в котором инструкции компьютеру даются путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). Интерфейс командной строки противопоставляется управлению программами на основе меню, а также различным реализациям графического интерфейса. Команды, введённые пользователем, интерпретируются и выполняются специальной программой — командной оболочкой (или «shell» по-английски).

2. Для определения абсолютного пути к текущему каталогу используется команда pwd (print working directory). Пример (абсолютное имя текущего каталога пользователя dharma): (pwd результат: /afs/dk.sci.pfu.edu.ru/home/d/h/dharma)

3. При помощи команды ls -F. (ls -F install-tl-unx/ newdir/ work/ Видео/ Документы/ Загрузки/ Изображения/ Музыка/ Общедоступные/ ‘Рабочий стол’/ Шаблоны/)

Контрольные вопросы

4. С помощью команды ls -a. (ls -a . .. .bash_history .bash_logout .bash_profile .bashrc .cache .config .gitconfig .gnupg .lesshst .local .mozilla .pki .texlive2022 .var .vboxclient-clipboard.pid .vboxclient-draganddrop.pid .vboxclient-display-svga-x11.pid .vboxclient-seamless.pid .vscode .wget-hsts Видео Документы Загрузки Изображения install-tl-unx Музыка newdir Общедоступные ‘Рабочий стол’ work Шаблоны)

5. Команда rm используется для удаления файлов и/или каталогов. Чтобы удалить каталог, содержащий файлы, нужно использовать опцию -r. Без указания этой опции команда не будет выполняться (rm -r abc). Если каталог пуст, то можно воспользоваться командой rmdir. Если удаляемый каталог содержит файлы, то команда не будет выполнена — нужно использовать rm -r имя_каталога.

Контрольные вопросы

6. С помощью команды history.
7. Можно модифицировать команду из выведенного на экран списка при помощи следующей конструкции: !:.s///(!3:s/a/Fls-F)
8. Если требуется выполнить последовательно несколько команд, записанных в одной строке, то для этого используется символ точка с запятой. (cd; ls)
9. Если в заданном контексте встречаются специальные символы (типа «.», «/», «*» и т.д.), надо перед ними поставить символ экранирования (обратный слэш).

Контрольные вопросы

10. Чтобы вывести на экран подробную информацию о файлах и каталогах, необходимо использовать опцию -l. При этом о каждом файле и каталоге будет выведена следующая информация: – тип файла, – права доступа, – число ссылок, – владелец, – размер, – дата последней ревизии, имя файла или каталога.

11. Относительный путь — это ссылка, указывающая на другие страницы вашего сайта относительно веб-страницы, на которой эта ссылка уже находится. Пример относительного пути: ./docs/files/file.txt Пример абсолютного пути: cd /home/dmbelicheva/work/study

12. С помощью команды help.

13. Клавиша Tab.

Вывод

Вывод

Мы преобрали практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки.

Список литературы

Список литературы